

Proyecto de Sistema de Llenado de Flujo Continuo con ESP32 y Caudalímetro GFS401

Universidad Santiago Mariño

Propuesta académica de diseño e implementación de un sistema de llenado automático de flujo continuo utilizando un ESP32, dos bombas de agua y un caudalímetro GFS401.

1. Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema de llenado de flujo continuo capaz de medir y controlar el caudal de agua mediante un ESP32, utilizando dos bombas de agua y un sensor de flujo GFS401.

2. Componentes Requeridos

- ESP32
- 2 Bombas de agua DC
- Caudalímetro GFS401
- Módulo de relés de 2 canales o MOSFETs
- Fuente de alimentación adecuada
- Mangueras y depósito de agua
- Protoboard y cables de conexión

3. Descripción de Funcionamiento

La primera bomba impulsa el agua hacia el sistema. El caudalímetro GFS401 mide el flujo que circula por la tubería. El ESP32 procesa las señales del sensor y controla las bombas mediante relés. La segunda bomba puede utilizarse para transferencia, recirculación o descarga del tanque según los requerimientos del proyecto.

4. Conexiones

GFS401:

- VCC → 5V
- GND → GND
- Señal → GPIO 4 del ESP32

Relé Bomba 1 → GPIO 26

Relé Bomba 2 → GPIO 27

GND común entre todos los dispositivos.

5. Entorno de Programación

Se recomienda utilizar Arduino IDE. Instalar el soporte para placas ESP32 y seleccionar la placa correspondiente antes de cargar el programa.

6. Código Base para ESP32

```
#include <volatile.h> int pulsos = 0; #define SENSOR_FLUJO 4 #define BOMBA1 26 #define BOMBA2 27
void IRAM_ATTR contarPulsos() { pulsos++; } void setup() { Serial.begin(115200);
pinMode(BOMBA1, OUTPUT); pinMode(BOMBA2, OUTPUT); pinMode(SENSOR_FLUJO,
INPUT_PULLUP); attachInterrupt( digitalPinToInterrupt(SENSOR_FLUJO), contarPulsos,
FALLING ); digitalWrite(BOMBA1, HIGH); digitalWrite(BOMBA2, HIGH); } void loop() { pulsos = 0;
delay(1000); float caudal = pulsos / 7.5; Serial.print("Caudal: "); Serial.println(caudal); }
```

7. Mejoras Futuras

Agregar pantalla LCD, comunicación Wi-Fi, monitoreo remoto mediante aplicación móvil y control automático de nivel.

8. Conclusión

El proyecto permite implementar un sistema de llenado automatizado con monitoreo de caudal en tiempo real utilizando ESP32, constituyendo una solución económica y escalable para aplicaciones académicas e industriales.